



維基百科
自由的百科全書

骨骼

在生物學中，**骨骼**^{[1][2][3][4]}（英語：skeleton）或**骨骼系統**^[5]（skeletal system^{[6][7]}），是動物體內或體表堅硬的、主要起支撐作用的部分。對於脊椎動物而言，骨骼是由許多塊**骨頭**組成而構成形體的**骨架**^[8]，為生物體提供支持作用的生命系統，也和肌肉系統組成運動系統，提供支持、保護內部器官、協助運動以及儲存礦物質等功能。

骨骼系統主要可分為兩種：外骨骼是動物外層的堅硬外殼，**內骨骼**則是在體內支撐身體。此外還有像**水骨骼**和**細胞骨架**也屬於骨骼系統的一種。

功能

骨骼的最主要功能，為支撐保持體形。因此海洋生物的骨骼不及陸地動物，是因為海洋提供了浮力支撐。動物進化而遷往陸地，就開始形成堅固的骨骼結構。另一方面，骨骼也提供肌肉連接面，透過關節，協助肌肉產生運動。骨骼也為內部軟組織結構提供保護。

外骨骼包裹整個身體，容納所有器官，保護度較高，但行動不便，也限制了生物的大小，因此只見於較低等生物。而較高等的生物則具有內骨骼，雖然保護性不及外骨骼，但也能保護一些重要器官，如：**大腦**、**脊髓**和**心臟**，行動方便快速，並且體形較大。一些內骨骼更有在**紅骨髓**內產生血液細胞的能力。

分類

骨骼系統一般可分為**外骨骼**、**內骨骼**、**水骨骼**和**細胞骨架**。其中**外骨骼**及**內骨骼**有堅硬的支持結構。

外骨骼

在骨骼大小相同的情況下，大型的外骨骼結構與內骨骼相比所能支持的重量相對較小，因此，許多大型動物，例如脊椎動物具有內骨骼結構。外骨骼動物例如**節肢動物**、**軟體動物**和一些**昆蟲**，它們的骨骼是一層保護內部器官的殼。

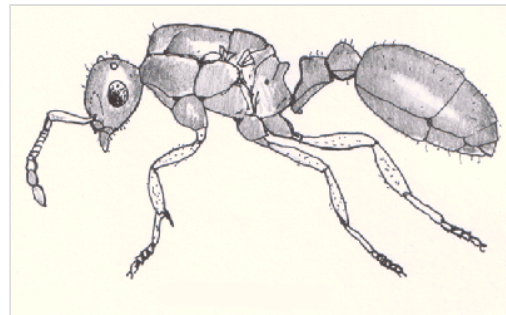
節肢動物和**軟體動物**都具有外骨骼。由於外骨骼限制了動物的生長，這些外骨骼動物找到了不同的解決辦法。大部分軟體動物具有石灰質的殼，並且隨著生長，殼的直徑增大，形狀不變。節肢動物在生長的過程中蛻去舊皮，這個過程稱為**蛻皮**。生出新的外骨骼後，外骨骼通過不同的方式硬化（例如**石灰質**、**骨質**）。

Skeleton

馬的骨骼和人的骨骼，陳列在澳洲博物館
標識字符
希臘文 σκελετός
MeSH D012863 (https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D012863)
《解剖學術語》

昆蟲的外骨骼不止是保護而已，也是肌肉附著的表面^[9]，也保護身體中的水分避免脫水，也是感覺器官之一。軟體動物的殼也有類似的功能，不過不是感覺器官。

有外骨骼的動物，其外骨骼的重量可能佔身體重量的相當比例，因此有外骨骼的動物多半體型較小，不過水生的軟體動物因為在水中重量較輕，因此其外骨骼可以較大，像扇碑磔蛤的殼在尺寸很大，重量也很重。*Syrinx aruanus* 的殼也相當大。

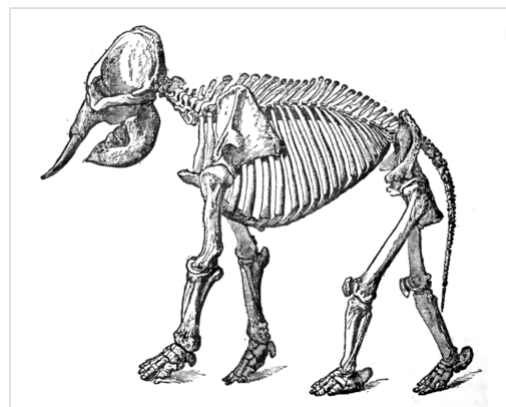


螞蟻的外骨骼

內骨骼

內骨骼由體內堅硬的組織構成。有些動物的內骨骼只用來支撐身體（例如海綿），而有些動物的內骨骼可由肌肉系統提供動力。棘皮動物和脊索動物的內骨骼都是由中胚層組織發展而來。

礦物質化或骨質化的內骨骼被稱為骨，例如人類和哺乳動物的骨骼。軟骨是骨骼系統中另一重要的組成部分，起支持和補充骨骼的作用。人的耳和鼻由軟骨定型。有些動物的骨骼完全由軟骨構成而沒有骨質化的骨，例如鯊魚。骨於其他堅硬的結構由韌帶相互連接，而與肌肉系統之間由肌腱連接。



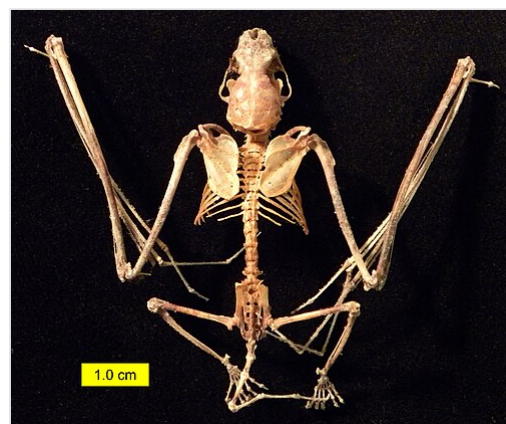
象的內骨骼

無脊椎動物

棘皮動物的內骨骼及一些像水母及蚯蚓等軟體無脊椎動物會有水骨骼，好像是充滿水的氣球。腔腸動物（例如水母、珊瑚蟲等）和環節動物（例如水蛭）這些具有水骨骼的動物體腔內充滿液體。提供靜水壓支撐身體，能通過收縮液囊周圍的肌肉實現移動，例如蚯蚓通過改變身體的形狀向前移動。

海綿

海綿的骨骼是由小的鈣質或矽質海綿骨針組成。尋常海綿網占有海綿的90%，其骨骼中骨針的成份是海綿硬蛋白纖維、矽質礦物質，或是兩者都有。若海綿骨針的成份中有矽，其外型會比較類似玻璃海綿^[10]



蝙蝠的內骨骼

棘皮動物

像海星等棘皮動物的骨骼是由方解石及少量的氧化鎂組成。棘皮動物的骨骼是位在中胚層表皮的下方，在支架形成細胞組成的細胞團內。其結構是多孔狀的，因此可以又堅硬又輕。這些骨骼凝聚成鈣質小骨（骨板），可以往各個方向生長，並取代身體損失的某一部份。骨骼之間有關節相連接，可以藉由肌肉來移動骨骼。



奧克拉荷馬市的骨骼博物館展示的河狸骨骼

脊索動物

對於人類及大部份的脊索動物而言，骨骼系統大部份是由骨構成，其他部份則是軟骨，哺乳類動物的軟骨主要會在關節，而軟骨魚（包括鯊魚）的骨骼系統完全是由軟骨構成。

骨頭除了支撐身體外，也可以儲存鈣和磷，供其他細胞使用。

魚

魚可以依其骨骼是硬骨或軟骨，分為硬骨魚及軟骨魚。魚骨骼的特殊之處是魚鰭，其中只有尾鰭直接和脊椎相連，其餘部份都是透過肌肉連接脊椎。

鳥

鳥的骨骼相當符合鳥類飛行的需要：輕量化、但有足夠的強度可以承受起飛、飛行和降落時的應力。鳥類骨骼的特徵是其成骨作用的骨頭融合，像尾綜骨的形成，因此鳥類骨頭的數量比其他同在陸地上的脊索動物要少。為了骨骼的輕量化，鳥類用喙來代替其他動物常用的顎沒有牙齒，鳥類也沒有牙齒，不過很很多幼鳥的喙上有一突起，稱為蛋齒，有助於在孵化後可以破殼而出。

海洋哺乳動物

為方便在水中活動，海洋哺乳動物的後腳可能會完全退化，像鯨魚及海牛，或是整合在單一的尾鰭中，像是鰭足。

細胞骨架

細胞骨架是用來穩定及保護細胞的外形，是一個動態結構，可以維持細胞外形、透過鞭毛、纖毛或板狀偽足等結構使細胞可以移動，在細胞間運輸（像細胞器及囊泡的移動）及細胞分裂時扮演重要角色。

頭顱分類

羊膜動物都擁有內骨骼，這類動物是基於其骨骼而被分類。特別是其顱骨，透過在顱骨上顱窩窗的數量，可知道羊膜動物的分類。

人類骨架

人體骨架系統內已融合及獨立的骨骼均由韌帶、肌腱、肌肉和軟骨所支持及填充。骨架系統可以支持內臟、保護像腦、肺臟、心臟等重要器官，並且提供肌肉的固定點。雖然牙齒中不包括其他骨骼中常見的組織，但牙齒仍視為是骨骼，而且是骨架系統中的一員。人體中最大的骨是腿部的股骨，最小的是中耳中的鐙骨^[11]。骨骼約佔人體重量的14%^[12]，其中有一半是水份。

人類有些部份骨頭是由多塊骨頭融合而成，包括髌及人類髌骨，大部份的骨頭都直接（或透過關節）和骨架系統中的其他骨頭連接，只有少數例外：中耳中的鐙骨、砧骨和錘骨彼此相連，但沒有和其他骨頭相連。舌頭的舌骨只透過肌肉和韌帶連接其他骨頭，沒有和其他骨頭之間的關節。

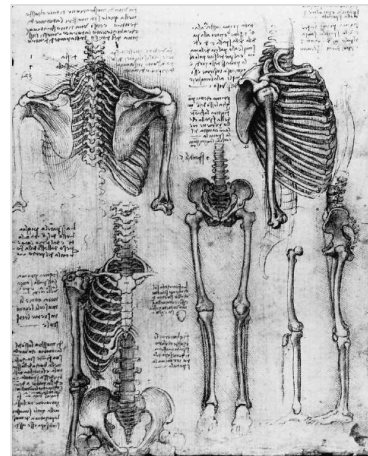
成人的骨頭共有206個，但其數字會依以下的算法而不同：骨盆中的髌骨是否算成一個，還是髌骨、坐骨、恥骨三個？尾骨要當成一個骨頭還是四個骨頭？顱骨需視為幾個骨頭？一般而言，骶骨會算成一個單一的骨，而不是五個耦合的椎骨。而在肌腱中也有許多的籽骨。像髌骨（膝蓋骨）就

是較大的籽骨。因為髕骨數量是固定的，一般會列入計算。骨頭的數量也會因年齡而異，新生兒有超過300個骨頭^{[13][14][15]}，後來有些骨頭融合成為單一的骨頭。人類的骨頭可以整合成軸向骨架及肢體骨架，前者為頭及軀幹的骨骼，後者為四肢的骨骼^[16]。

人類的骨頭約在二十歲時才發育完成，骨頭中含有骨髓，可以製造血球^[17]。

人類骨骼中維持了很多脊索動物（哺乳類、鳥類、魚類、爬蟲類及兩棲動物）的特徵，骨骼中有許多反覆出現的基本單位，尤其在脊柱和肋骨最為明顯。

男性和女性的骨骼系統有許多不同，男性的骨架一般會比女性要大，其骨骼也比較重。女性的胸骨一般也較寬且較短，其手腕一般也較細。女性的骨盆明顯的和男性不同，這是和女性懷孕及生產有關，女性的骨盆較寬而且較淺，骨盆的出口較大，而骨盆的入口也較寬而較圓。男性恥骨之間的角度較較尖銳，因此會有較圓、較窄，形狀接近心形的骨盆^{[18][19]}。



「骨骼系統的學習」，李奧納多·達·文西，1510年

骨骼及軟骨

骨骼

骨骼是脊椎動物中組成內骨骼的堅硬器官，其功能包括運動、支撐身體，保護身體中的其他器官，產生紅血球及白血球，以及儲存礦物質。骨骼組織屬於密度高的結締組織，有許多不同的形狀，有複雜的內在及外在結構。骨骼是輕量化又堅硬的組織，組織中其中之一是礦化組織，因此使骨骼堅硬，而且有蜂巢體的三維內在結構。骨骼中其他的組織包括骨髓、骨髓膜及骨膜、神經、血管及軟骨。成人共有206塊骨骼^[20]，嬰兒則有多過300塊^{[21][22]}。

軟骨

在胚胎發育時，許多軟骨是骨骼的前身，在懷孕的中期和後期，骨骼周圍的肌肉形成後，才會用骨骼來取代軟骨，形成骨骼系統。軟骨是較堅硬，可撓性較弱的結締組織，在人體及其他動物的身體各部份上都有軟骨，包括骨骼之間的關節、肋骨、耳、鼻、手肘、膝蓋、腳踝、支氣管及椎間盤，軟骨的堅固程度不如骨骼，但仍比肌肉要堅硬。

軟骨是由軟骨細胞組成，產生大量的細胞外基質，由II型膠原蛋白纖維（不過纖維軟骨也含有I型膠原蛋白）、有豐富蛋白聚糖的基質及彈性纖維組成。軟骨可以分為三種：彈性軟骨、透明軟骨及纖維軟骨，三種軟骨的差異是在於其主要成份。

軟骨和其他的結締組織不同，軟骨中沒有血管。軟骨細胞是由彈性軟骨的屈曲或是關節軟骨的壓縮產生的泵，產生的擴散作用來傳播。因此軟骨的生長和修復要比其他的結締組織要慢^[22]。

相關條目

- 骨骼
- 軟骨細胞
- 接骨師
- 軟骨內骨化

- [膜內骨化](#)
- [成骨細胞](#)
- [骨測量點](#)
- [細胞骨架](#)
- [原核細胞骨架](#)
- [人體骨架](#)
- [木骨架](#)
- [骨骼動畫](#)

參考文獻

1. [骨骼](#). 教育百科.
2. [骨骼](#). 漢典.
3. [骨骼](#). 術語在線. 全國科學技術名詞審定委員會. （簡體中文）
4. [骨骼](#). 樂詞網. 國家教育研究院 （中文（臺灣））.
5. 王雲五. [動物學辭典](#). 臺灣商務印書館. 1974: 125. ISBN 9789570512939.
6. Pasquale De Marco. [Animal Anatomic Guide: Understanding Large Animals](#). 2025: 25.
7. [Skeletal System: Facts, Function & Diseases](#). Live Science. [7 March 2017]. （原始內容存檔於7 March 2017）.
8. Rowen D. Frandson, W. Lee Wilke, Anna Dee Fails. [Anatomy and Physiology of Farm Animals](#). John Wiley & Sons. 2009: 59. ISBN 9780813813943.
9. S. Bengtson. J. H. Lipps & B. M. Waggoner , 編. [Neoproterozoic- Cambrian Biological Revolutions](#) (PDF). Paleontological Society Papers. 2004, **10**: 67–78. （原始內容 (PDF)存檔於2017-02-11）. |contribution=被忽略 (幫助)
10. Barnes, Robert D. [Invertebrate Zoology](#). Philadelphia, PA: Holt-Saunders International. 1982: 105–106. ISBN 0-03-056747-5.
11. 劉麗霞. [人体最小的骨头叫什么？镗（dèng）骨没了它，你的耳朵就只是摆设](#). 杭州日報. 2006-12-08 [2014-12-15]. （原始內容存檔於2019-10-15）.
12. William W. Reynolds and William J. Karlotski. [The Allometric Relationship of Skeleton Weight to Body Weight in Teleost Fishes: A Preliminary Comparison with Birds and Mammals](#). Copeia. 1977: 160–163.
13. Miller, Larry. [We're Born With 270 Bones. As Adults We Have 206](#). Ground Report. 2007-12-09 [2013-06-21]. （原始內容存檔於2008-11-09）.
14. [How many bones does the human body contain?](#). Ask.yahoo.com. 2001-08-08 [2010-03-04]. （原始內容存檔於2011-07-18）.
15. [EXPLORING OUR HUMAN BODIES](#) (PDF). San Diego Supercomputer Center. [2013-06-21]. （原始內容 (PDF)存檔於2013-10-05）.
16. Tözeren, Aydın. [Human Body Dynamics: Classical Mechanics and Human Movement](#). Springer. 2000: 6–10. ISBN 0-387-98801-7.
17. [Human bones in the body?](#). Hman Body. [2013-06-21]. （原始內容存檔於2013-06-03）.
18. name="Balaban-61">Balaban, Naomi. [The Handy Anatomy Answer Book](#). Visible Ink Press. 2008: 61. ISBN 978-1-57859-190-9.
19. Stein, Lisa. [Body The Complete Human: How It Grows, How It Works, And How to Keep It Healthy And Strong](#). National Geographic Society. 2007: 73. ISBN 978-1-4262-0128-8.
20. Steele, D. Gentry; Claud A. Bramblett. [The Anatomy and Biology of the Human Skeleton](#). Texas A&M University Press. 1988: 4. ISBN 0-89096-300-2.
21. Schmiedeler, Edgar; Mary Rosa McDonough. [Parent and Child: An Introductory Study of Parent Education](#). D. Appleton-Century. 1934: 31.

22. Bones and cartilage. [2014-12-14]. （原始內容存檔於2013-06-04）.

外部連結

- 維基共享資源上的相關多媒體資源：骨骼

取自「<https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=骨骼&oldid=92831139>」